山西财经大学本科期末考试试题册（A）

（2019－2020学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：线性代数　　命题教师：林谦、杨扬

适用对象（年级专业）：2019级数学与经济学双学位班、2018级金融数学创新实验班、2019级数据科学与大数据技术、2019级金融数学、2019级管理科学、2019级统计学类

使用试题的任课教师姓名：刘丽、赵建容、朱胜坤、林谦、韩本三

试题说明：

1、考试类型：闭卷[√]　开卷[ ]

2、本套试题共　四　道大题，共　4　页，完卷时间　120　分钟。

3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：

计算器[ ]　字典[ ]　等

（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[　]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：　　**年级专业：**

学生姓名：　　**学　　号：**

考生注意事项：1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。

7. 严格遵守考场纪律。

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

一．填空题（每题 2 分，共 5 题)

1. 如 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$=2，则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{12}-2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{22}-2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{32}-2a_{33} \end{vmatrix}$=_____

2. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2-3A-E=0$，则 $(A-2E)^{-1}$=_____

3. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，向量 $\alpha=\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，且满足 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a=$___.

4. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & t \end{pmatrix}$，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有 3 个解向量，则 $t=$_

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为___

二．选择题（每题 2 分，共 10 题)

1.设 A,B 为同阶可逆方阵，则（　　）.

（A）$AB=BA$　　（B）存在可逆阵 P，使 $P^{-1}AP=B$

（C）存在可逆阵 C，使 $C^TAC=B$　　（D）存在可逆阵 P,Q，使 $PAQ=B$

2.设 A、B 均为 n 阶方阵，则下面结论正确的是（　　）

（A）若 A 或 B 可逆，则 A B 必可逆；

（B）若 A 或 B 不可逆，则 A B 必不可逆；

（C）若 A、B 均可逆，则 $A+B$ 必可逆；

（D）若 A、B 均不可逆，则 $A+B$ 必不可逆.

3.设 A、B 均为 n 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 A 和 B 的秩（　　）

（A）必有一个为零；　　（B）一个等于 n，一个小于 n；

（C）都等于 n；　　（D）都小于 n.

4.设 n 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m(m<n)$ 线性无关，则 n 维列向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_m$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

微信公众号：山河小星球

（A）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_m$ 线性表示

（B）向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示

（C）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_m$ 等价

（D）矩阵 $A=\begin{matrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m\end{matrix}$ 与矩阵 $B=\begin{matrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_m\end{matrix}$ 等价

5.设矩阵 A 为 n 阶方阵，且 $|A|=0$，则矩阵 A 中(　　)

（A）必有一列元素全为 0；
（B）必有 2 列元素对应成比例；
（C）必有一列向量是其余列向量的线性组合；
（D）任意一列向量都是其余列向量的线性组合.

6. 齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是（　　）
（A）系数矩阵 A 的任意两个列向量线性相关
（B）系数矩阵 A 的任意两个行向量线性相关
（C）系数矩阵 A 中至少有一个列向量是其余列向量的线性组合
（D）系数矩阵 A 中任一列向量是其余列向量的线性组合

7. 设 A,B 为 n 阶方阵，对任意的 n 维列向量 x，都有 $x^TAx=x^TBx$，则（　）

（A）$A=B$
（B）A 与 B 等价
（C）当 A 与 B 为对称阵时，$A=B$
（D）当 A 与 B 为对称阵时，$A\neq B$

8. 二次型 $f=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2+6x_2x_3(a>3)$ 在实数域上的规范形为（ ）

（A）$y_1^2+y_2^2+y_3^2$

（B）$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（D）$y_1^2+y_2^2$

9.设 A,B,C 都是 n 阶矩阵. 下列命题正确的是（　）

（A）当 A 是可逆矩阵，从 $AB=AC$ 一定可以推出 $BA=CA$

（B）当 $A^2=B^2$ 时，可推出 $A=\pm B$

（C）当 $A\neq O$ 时，从 $AB=AC$ 可以推出 $B=C$

（D）当 $B\neq C$ 时，可推出 $AB\neq AC$

微信公众号：山财小星球

10. 设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ 2a_{21} & 2a_{23} & 2a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则矩阵 $B=$（　　）

（A）P_1P_2A　　（B）AP_2P_1　　（C）P_1AP_2　　（D）P_2AP_1

三．解答题（每题 10 分，共 5 题)

1. 计算

$$D_5=\begin{vmatrix} 1+a & -a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1+a & -a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1+a & -a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1+a & -a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1+a \end{vmatrix}$$

2.设矩阵 A 的伴随矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

已知 $3AXA^{-1}=XA^{-1}+2E$，其中 E 是 4 阶单位阵。求矩阵 X。

3.将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2$　化为标准形.

4 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型，求 a.

5.已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$$

有三个线性无关的解向量，求 1）方程组的系数矩阵 A 的秩，2）求 a,b 的值及方程组的通解

微信公众号：山财小星球

四．证明题（每题 10 分，共 2 题)

1. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩为 r，在其中任取 m 个向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{im}$，证明向量组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{im}$ 的秩 $\geq r+m-s$.

2. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，且 $|A|<0$，证明：必存在实 n 维向量 $X\neq 0$ 使得 $X^TAX<0$.

微信公众号：山财小星球